专题 30 解析几何解答题综合

考点 01：圆锥曲线的面积问题综合

1．（2025·北京·高考真题）已知椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，椭圆 E 上的点到两焦点的距离之和为 4.

(1)求椭圆 E 的方程；

(2)设 O 为坐标原点，点$M(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$在椭圆 E 上，直线$x_0x+2y_0y-4=0$与直线$y=2,y=-2$分别交于点 A，B．设△ OAM与△ OBM的面积分别为S_1,S_2，比较$\frac{S_1}{S_2}$与$\frac{|OA|}{|OB|}$的大小．

2．（2025·全国二卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4．

(1)求 C 的方程；

(2)过点$(0,-2)$的直线 l 与 C 交于A,B两点，O为坐标原点，若△ OAB的面积为$\sqrt{2}$，求$|AB|$．

3．（2024·新课标I卷·高考真题）已知$A(0,3)$和$P\left(3,\frac{3}{2}\right)$为椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上两点.

(1)求 C 的离心率;

(2)若过 P 的直线l交 C 于另一点 B，且△ ABP的面积为 9，求l的方程.

4．（2023·天津·高考真题）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左右顶点分别为$A_1,A_2$，右焦点为$F$，已知$|A_1F|=3,|A_2F|=1$.

(1)求椭圆的方程和离心率；

(2)点P在椭圆上（异于椭圆的顶点），直线A_2P交y轴于点Q，若三角形A_1PQ的面积是三角形A_2PF面积的二倍，求直线A_2P的方程.

5．（2022·新高考全国I卷·高考真题）已知点$A(2,1)$在双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2-1}=1(a>1)$上，直线$l$交$C$于$P$，$Q$两点，直线$AP,AQ$的斜率之和为0．

(1)求l的斜率；

(2)若$\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求△PAQ的面积．

6．（2020·全国 III 卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{m^2}=1(0<m<5)$的离心率为$\frac{\sqrt{15}}{4}$，$A$，$B$分别为$C$的左、右顶点．

（1）求C的方程；

（2）若点P在C上，点Q在直线$x=6$上，且$|BP|=|BQ|$，$BP\perp BQ$，求△APQ的面积．

7．（2019·全国 III 卷·高考真题）已知曲线 C：$y=\frac{x^2}{2}$，D 为直线 $y=-\frac{1}{2}$上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A，B.

（1）证明：直线 AB 过定点：

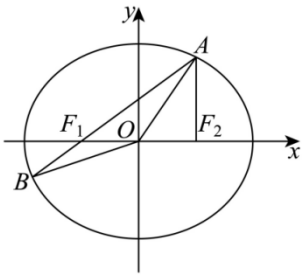
（2）若以 $E(0，\frac{5}{2})$为圆心的圆与直线 AB 相切，且切点为线段 AB 的中点，求四边形 $ADBE$ 的面积.

8．（2019·全国 II 卷·高考真题）已知F_1,F_2是椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的两个焦点，$P$ 为 C 上一点，O 为坐标原点．

（1）若△ POF_2为等边三角形，求 C 的离心率；

（2)如果存在点 P，使得$PF_1\perp PF_2$，且△ F_1PF_2的面积等于 16，求 b 的值和 a 的取值范围.

9．（2020·江苏·高考真题）在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆$E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内，$AF_2\perp F_1F_2$，直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B．



（1）求$\triangle AF_1F_2$的周长；

（2）在 x 轴上任取一点 P，直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q，求$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{QP}$的最小值；

（3）设点 M 在椭圆 E 上，记$\triangle OAB$ 与$\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1，S_2，若 $S_2=3S_1$，求点 M 的坐标．

10．（2018·江苏·高考真题）在平面直角坐标系xOy中，椭圆 C 过点$(\sqrt{3},\frac{1}{2})$，焦点$F_1(-\sqrt{3},0),F_2(\sqrt{3},0)$，圆 O 的直径为F_1F_2．

（1）求椭圆 C 及圆 O 的方程；

（2）设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P．

①若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点，求点 P 的坐标；

②直线 l 与椭圆 C 交于A,B两点．若$\triangle OAB$的面积为$\frac{2\sqrt{6}}{7}$，求直线 l 的方程．

11.（2018·天津·高考真题）设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右顶点为 A，上顶点为 B. 已知椭圆的离心率为$\frac{\sqrt{5}}{3}$，$|AB|=\sqrt{13}$.

（1）求椭圆的方程；

（2）设直线$l:y=kx(k<0)$与椭圆交于P，Q两点，l与直线AB交于点 M，且点 P，M 均在第四象限．若△BPM的面积是△BPQ面积的 2 倍，求k的值.

12.（2016·全国 I 卷·高考真题）设圆$x^2+y^2+2x-15=0$的圆心为 A，直线 l 过点 B（1,0）且与 x 轴不重合，l 交圆 A 于 C，D 两点，过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E.

（I）证明$|EA|+|EB|$为定值，并写出点 E 的轨迹方程；

（II）设点 E 的轨迹为曲线 C_1，直线 l 交 C_1 于 M,N 两点，过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P,Q 两点，求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

13.（2017·天津·高考真题）设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F$，右顶点为$A$，离心率为$\frac{1}{2}$.已知$A$是抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点，$F$到抛物线的准线$l$的距离为$\frac{1}{2}$.

（I）求椭圆的方程和抛物线的方程；

（II）设l上两点P，Q关于x轴对称，直线AP与椭圆相交于点B（B异于点A），直线BQ与x轴相交于点D.若△APD的面积为$\frac{\sqrt{6}}{2}$，求直线AP的方程.

14.（2016·全国 III 卷·高考真题）已知抛物线C：$y^2=2x$的焦点为F，平行于x轴的两条直线l_1,l_2分别交C于A，B两点，交C的准线于P，Q两点.

（I）若F在线段AB上，R是PQ的中点，证明$AR//FQ$；

（II）若ΔPQF的面积是ΔABF的面积的两倍，求AB中点的轨迹方程.

15.（2017·天津·高考真题）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F(-c,0)$，右顶点为$A$，点$E$的坐标为$(0,c)$，△$EFA$的面积为$\frac{b^2}{2}$.

（1）求椭圆的离心率；

（2）设点Q在线段AE上，$|FQ|=\frac{3}{2}c$，延长线段FQ与椭圆交于点P，点M，N在x轴上，$PM\parallel QN$，且直线PM与直线QN间的距离为c，四边形$PQNM$的面积为$3c$.

（i）求直线FP的斜率；

（ii）求椭圆的方程.

考点 02：圆锥曲线的最值问题综合

16.（2025·全国一卷·高考真题）设椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{2\sqrt{2}}{3}$，下顶点为 A，右顶点为 B，$|AB|=\sqrt{10}$.

(1)求椭圆 C 的标准方程；

(2)已知动点 P 不在 y 轴上，点 R 在射线 AP 上，且满足$|AR|\cdot|AP|=3$.

（i）设$P(m,n)$，求点R的坐标（用 m，n 表示）；

（ii）设 O 为坐标原点，Q是椭圆上的动点，直线 OR 的斜率为直线OP的斜率的 3 倍，求$|PQ|$的最大值.

17.（2023·全国甲卷·高考真题）已知直线$x-2y+1=0$与抛物线$C:y^2=2px(p>0)$交于A,B两点，且$|AB|=4\sqrt{15}$.

(1)求p；

(2)设 F 为 C 的焦点，M，N 为 C 上两点，$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求△ MFN面积的最小值.

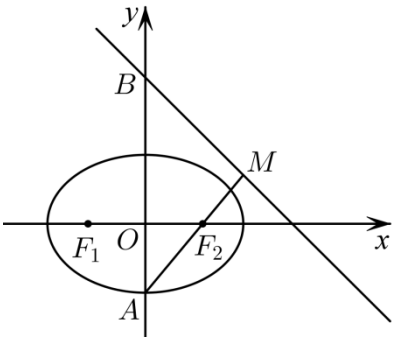
18.（2024·上海·高考真题）已知双曲线$\Gamma:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$，左、右顶点分别为$A_1,A_2$，过点$M(-2,0)$的直线交双曲线$\Gamma$于$P,Q$两点.

(1)若Γ的离心率为 2，求b.

(2)若$b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$,△ MA_2P为等腰三角形，且点P在第一象限，求点P的坐标.

(3)连接QO（O为坐标原点）并延长交Γ于点R，若$\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$，求$b$的最大值.

19.（2022·上海·高考真题）设有椭圆方程$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，直线$l:x+y-4\sqrt{2}=0$，$\Gamma$下端点为 A，M 在 l 上，左、右焦点分别为$F_1(-\sqrt{2},0),F_2(\sqrt{2},0)$.

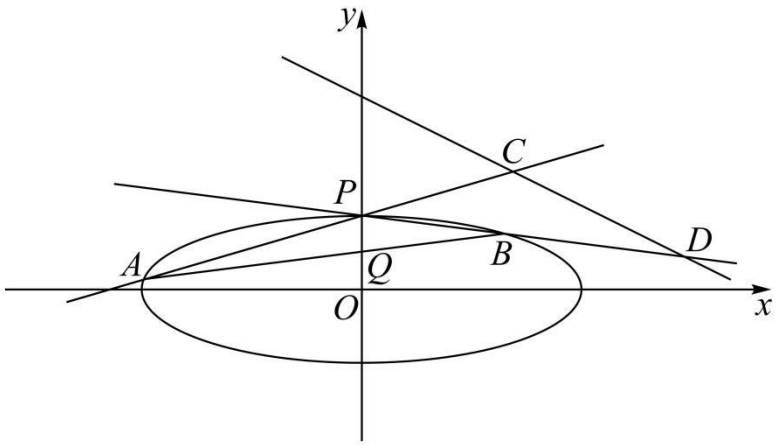


(1)$a=2$，AM 的中点在 x 轴上，求点 M 的坐标；

(2)直线 l 与 y 轴交于 B，直线 AM 经过右焦点F_2，在△ ABM中有一内角余弦值为$\frac{3}{5}$，求 b；

(3)在椭圆Γ上存在一点 P 到 l 距离为 d，使$|PF_1|+|PF_2|+d=6$，随 a 的变化，求 d 的最小值.

20.（2022·浙江·高考真题）如图，已知椭圆$\frac{x^2}{12}+y^2=1$．设 A，B 是椭圆上异于$P(0,1)$的两点，且点$Q\left(0,\frac{1}{2}\right)$在线段$AB$上，直线$PA,PB$分别交直线$y=-\frac{1}{2}x+3$于 C，D 两点.



(1)求点 P 到椭圆上点的距离的最大值；

(2)求$|CD|$的最小值.

21.（2022·全国甲卷·高考真题）设抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为 F，点$D(p,0)$，过 F 的直线交 C 于 M，N 两点．当直线 MD 垂直于 x 轴时，$|MF|=3$.

(1)求 C 的方程；

(2)设直线MD,ND与 C 的另一个交点分别为 A，B，记直线MN,AB的倾斜角分别为α,β．当$\alpha-\beta$取得最大值时，求直线 AB 的方程.

22.（2021·全国乙卷·高考真题）已知抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点 F 到准线的距离为 2.

（1）求 C 的方程;

（2）已知 O 为坐标原点，点 P 在 C 上，点 Q 满足$\overrightarrow{PQ}=9\overrightarrow{QF}$，求直线$OQ$斜率的最大值.

23.（2021·全国乙卷·高考真题）已知抛物线$C:x^2=2py(p>0)$的焦点为F，且F与圆$M:x^2+(y+4)^2=1$上点的距离的最小值为4.

（1）求p；

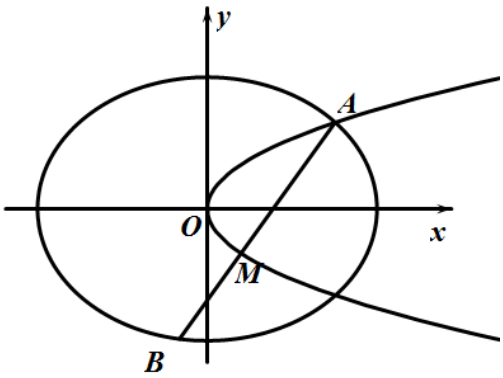
（2）若点P在M上，PA,PB是C的两条切线，A,B是切点，求△PAB面积的最大值.

24.（2020·海南·高考真题）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$过点 M（2，3）,点 A 为其左顶点，且 AM 的斜率为 $\frac{1}{2}$，

（1）求 C 的方程；

（2）点 N 为椭圆上任意一点，求△AMN 的面积的最大值.

25.（2020·浙江·高考真题）如图，已知椭圆$C_1:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，抛物线$C_2:y^2=2px(p>0)$，点 A 是椭圆C_1与抛物线C_2的交点，过点 A 的直线 l 交椭圆C_1于点 B，交抛物线C_2于 M（B，M 不同于 A）.



（I）若$p=\frac{1}{16}$，求抛物线C_2的焦点坐标；

（II）若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点，求 p 的最大值.

26.（2019·全国 II 卷·高考真题）已知点 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，动点 $M(x,y)$满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为$-\frac{1}{2}$.记 M 的轨迹为曲线 C.

（1）求 C 的方程，并说明 C 是什么曲线；

（2）过坐标原点的直线交 C 于 P，Q 两点，点 P 在第一象限，$PE\perp x$ 轴，垂足为 E，连结 QE 并延长交 C 于点 G.

（i）证明：$\triangle PQG$是直角三角形；

（ii）求$\triangle PQG$面积的最大值.

27.（2018·北京·高考真题）已知椭圆$M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{6}}{3}$，焦距为$2\sqrt{2}$.斜率为$k$的直线$l$与椭圆$M$有两个不同的交点$A$、$B$.

（I）求椭圆M的方程；

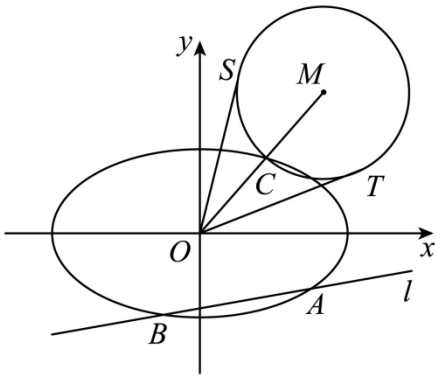
（II）若$k=1$，求$|AB|$的最大值；

（III）设$P(-2,0)$，直线PA与椭圆M的另一个交点为C，直线PB与椭圆M的另一个交点为D.若C、D和点$Q\left(-\frac{7}{4},\frac{1}{4}\right)$共线，求$k$.

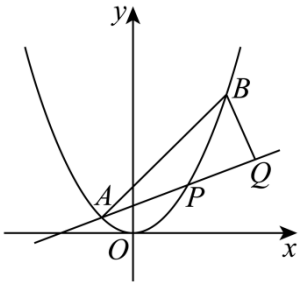
28.（2017·山东·高考真题）在平面直角坐标系xOy中，椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，焦距为2.

（I）求椭圆E的方程；

（II）如图，动直线l：$y=k_1x-\frac{\sqrt{3}}{2}$交椭圆$E$于$A,B$两点，$C$是椭圆$E$上一点，直线$OC$的斜率为$k_2$，且$k_1k_2=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$M$是线段$OC$延长线上一点，且$|MC|:|AB|=2:3$，$\odot M$的半径为$|MC|$，$OS,OT$是$\odot M$的两条切线，切点分别为$S,T$.求$\angle SOT$的最大值，并求取得最大值时直线$l$的斜率.



29.（2017·浙江·高考真题）如图，已知抛物线$x^2=y$.点 $A\left(-\frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right)$，$B\left(\frac{3}{2},\ \frac{9}{4}\right)$，抛物线上的点 P（x,y）$\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}\right)$，过点 B 作直线 AP 的垂线，垂足为 Q.



（I）求直线 AP 斜率的取值范围；

（II）求$|PA|\cdot|PQ|$的最大值

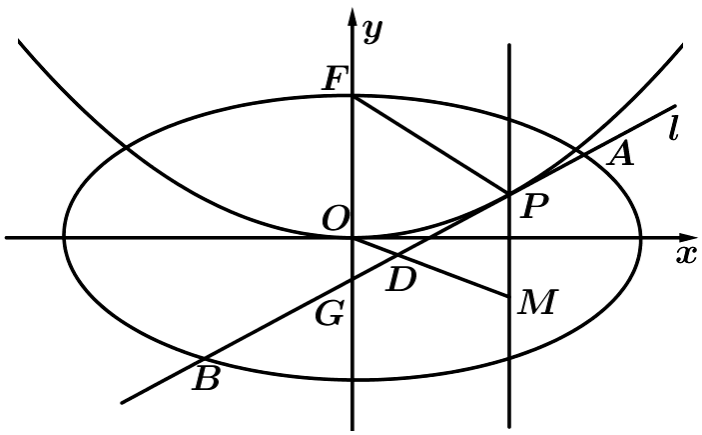
30.（2016·山东·高考真题）平面直角坐标系xOy中，椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率是$\frac{\sqrt{3}}{2}$，抛物线 E：$x^2=2y$的焦点 F 是 C 的一个顶点.

（I）求椭圆 C 的方程；

（II）设 P 是 E 上的动点，且位于第一象限，E 在点 P 处的切线l与 C 交与不同的两点 A，B，线段 AB 的中点为 D，直线 OD 与过 P 且垂直于 x 轴的直线交于点 M.

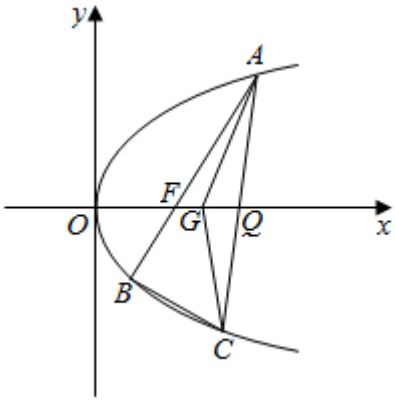
（i）求证：点 M 在定直线上;

（ii）直线l与 y 轴交于点 G，记△PFG的面积为S_1，△PDM的面积为S_2，求$\frac{S_1}{S_2}$的最大值及取得最大值时点 P 的坐标.



31.（2019·浙江·高考真题）如图，已知点$F(1,\ 0)$为抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点，过点F的直线交抛物线于A,B两点，点C在抛物线上，使得△ABC的重心G在x轴上，直线AC交x轴于点Q，且Q在点F右侧.记△AFG,△CQG的面积为

S_1, S_2.



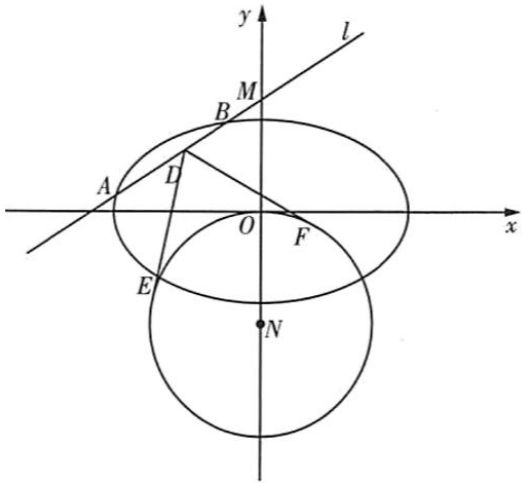
（1）求p的值及抛物线的准线方程；

（2）求$\frac{S_1}{S_2}$的最小值及此时点G的坐标.

32.（2017·山东·高考真题）在平面直角坐标系 xOy 中,已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$,椭圆 C 截直线 $y=1$ 所得线段的长度为$2\sqrt{2}$.

(I)求椭圆 C 的方程；

(II)动直线 $l:y=kx+m(m\neq0)$交椭圆 C 于 A,B 两点,交 y 轴于点 M.点 N 是 M 关于 O 的对称点,$\odot N$ 的半径为$|NO|$. 设 D 为 AB 的中点,DE,DF 与$\odot N$ 分别相切于点 E,F,求$\angle EDF$ 的最小值.



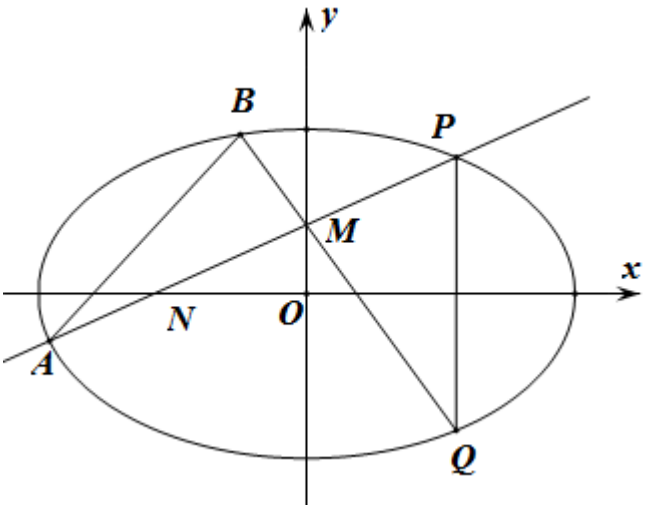
33.（2016·山东·高考真题）已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长为 4，焦距为$2\sqrt{2}$

（Ⅰ）求椭圆C的方程；

（Ⅱ）过动点$M(0,m)(m>0)$的直线交x轴与点N，交C于点A,P (P在第一象限)，且M是线段PN的中点.过点P作x轴的垂线交C于另一点Q，延长QM交C于点B.

（ⅰ）设直线PM,QM的斜率分别为k_1,k_2，证明$\frac{k_2}{k_1}$为定值；

（ⅱ）求直线AB的斜率的最小值.



考点 03：圆锥曲线的证明问题综合

34.（2025·天津·高考真题）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为 F，右顶点为 A，P 为$x=a$上一点，且直线PF的斜率为$\frac{1}{3}$，$\triangle PFA$的面积为$\frac{3}{2}$，离心率为$\frac{1}{2}$.

(1)求椭圆的方程；

(2)过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B（异于点 A），求证：PF 平分$\angle AFB$.

35.（2024·全国甲卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点为$F$，点$M\left(1,\frac{3}{2}\right)$在$C$上，且$MF\perp x$轴.

(1)求C的方程；

(2)过点$P(4,0)$的直线交C于A,B两点，N为线段FP的中点，直线NB交直线MF于点Q，证明：$AQ\perp y$轴.

36.（2023·新课标II卷·高考真题）已知双曲线 C 的中心为坐标原点，左焦点为$(-2\sqrt{5},0)$，离心率为$\sqrt{5}$.

(1)求 C 的方程；

(2)记 C 的左、右顶点分别为A_1，A_2，过点$(-4,0)$的直线与 C 的左支交于 M，N 两点，M 在第二象限，直线MA_1与NA_2交于点 P．证明:点P在定直线上.

37.（2023·新课标I卷·高考真题）在直角坐标系xOy中，点P到x轴的距离等于点P到点$\left(0,\frac{1}{2}\right)$的距离，记动点$P$的轨迹为$W$.

(1)求W的方程；

(2)已知矩形$ABCD$有三个顶点在W上，证明：矩形$ABCD$的周长大于$3\sqrt{3}$.

38.（2023·全国乙卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率是$\frac{\sqrt{5}}{3}$，点$A(-2,0)$在$C$上.

(1)求C的方程；

(2)过点$(-2,3)$的直线交C于P,Q两点，直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N，证明：线段MN的中点为定点.

39.（2023·北京·高考真题）已知椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{5}}{3}$，$A$、$C$ 分别是 E 的上、下顶点，B，D

分别是E的左、右顶点，$|AC|=4$.

(1)求E的方程；

(2)设P为第一象限内 E 上的动点，直线PD与直线BC交于点M，直线PA与直线$y=-2$交于点N．求证：$MN//CD$.

40.（2022·全国乙卷·高考真题）已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴、y 轴，且过$A(0,-2),B\left(\frac{3}{2},-1\right)$两点.

(1)求 E 的方程；

(2)设过点$P(1,-2)$的直线交 E 于 M，N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T，点 H 满足$\overrightarrow{MT}=\overrightarrow{TH}$．证明：直线 HN 过定点.

41.（2022·新高考全国II卷·高考真题）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点为$F(2,0)$，渐近线方程为$y=\pm\sqrt{3}x$.

(1)求 C 的方程；

(2)过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A，B 两点，点$P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$在 C 上，且$x_1>x_2>0,y_1>0$．过 P 且斜率为$-\sqrt{3}$的直线与过 Q 且斜率为$\sqrt{3}$的直线交于点 M.从下面①②③中选取两个作为条件，证明另外一个成立：

①M 在AB上；②$PQ\parallel AB$；③$|MA|=|MB|$.

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.

42.（2021·新高考全国II卷·高考真题）已知椭圆 C 的方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，右焦点为$F(\sqrt{2},0)$，且离心率为$\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）设 M，N 是椭圆 C 上的两点，直线MN与曲线$x^2+y^2=b^2(x>0)$相切．证明：M，N，F 三点共线的充要条件是$|MN|=\sqrt{3}$.

43.（2020·全国I卷·高考真题）已知A、B分别为椭圆$E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（a>1）的左、右顶点，G为E的上顶点，$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GB}=8$，$P$ 为直线 x=6 上的动点，PA 与 E 的另一交点为 C，PB 与 E 的另一交点为 D.

（1）求 E 的方程；

（2）证明：直线 CD 过定点.

44.（2019·北京·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$的右焦点为$(1,0)$，且经过点$A(0,1)$.

（I）求椭圆 C 的方程；

（II）设 O 为原点，直线$l:y=kx+t(t\neq\pm1)$与椭圆 C 交于两个不同点 P，Q，直线 AP 与 x 轴交于点 M，直线 AQ 与 x 轴交于点 N，若|OM|·|ON|=2，求证：直线 l 经过定点.

45.（2019·北京·高考真题）已知抛物线 C：x^2=−2py 经过点（2，−1）.

（I）求抛物线 C 的方程及其准线方程；

（II）设 O 为原点，过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M，N，直线 y=−1 分别交直线 OM，ON 于点 A 和点 B.求证：以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点.

46.（2018·全国 I 卷·高考真题）设抛物线C：$y^2=2x$，点$A(2,\ 0)$，$B(-2,\ 0)$，过点A的直线l与C交于M，N两点．

（1）当l与x轴垂直时，求直线BM的方程；

（2）证明：$\angle ABM=\angle ABN$．

47.（2018·北京·高考真题）已知抛物线 C：$y^2=2px$ 经过点P（1，2）．过点 Q（0，1）的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A，B，且直线 PA 交 y 轴于 M，直线 PB 交 y 轴于 N.

（I）求直线 l 的斜率的取值范围；

（II）设 O 为原点，$\overrightarrow{QM}=\lambda\overrightarrow{QO}$，$\overrightarrow{QN}=\mu\overrightarrow{QO}$，求证：$\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}$为定值.

48.（2018·全国 I 卷·高考真题）设椭圆C:$\frac{x^2}{2}+y^2=1$的右焦点为F，过F的直线l与C交于A,B两点，点M的坐标为$(2,0)$.

（1）当l与x轴垂直时，求直线AM的方程；

（2）设O为坐标原点，证明：$\angle OMA=\angle OMB$.

49.（2018·全国 III 卷·高考真题）已知斜率为k的直线l与椭圆C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$交于$A$，$B$两点．线段$AB$的中点为$M(1,m)(m>0)$.

（1）证明：$k<-\frac{1}{2}$;

（2）设F为C的右焦点，P为C上一点，且$\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=\vec{0}$．证明：$|\overrightarrow{FA}|+|\overrightarrow{FB}|=2|\overrightarrow{FP}|$.

50.（2017·全国 III 卷·高考真题）已知抛物线 C：$y^2=2x$，过点（2,0）的直线 l 交 C 于 A,B 两点，圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

（1）证明：坐标原点 O 在圆 M 上；

（2）设圆 M 过点$P(4,-2)$，求直线 l 与圆 M 的方程.

51.（2016·北京·高考真题）已知椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，$A(a,0)$，$B(0,b)$，$O(0,0)$，$\Delta OAB$的面积为 1.

（1）求椭圆C的方程；

（2）设P是椭圆C上一点，直线PA与y轴交于点M，直线PB与x轴交于点N，求证：$|AN|\cdot|BM|$为定值.

52.（2017·全国 II 卷·高考真题）设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 C:$\frac{x^2}{2}+y^2=1$上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N，点 P 满足$\overrightarrow{NP}=\sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

（1）求点 P 的轨迹方程；

（2）设点Q在直线$x=-3$上，且$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}=1$.证明：过点 P 且垂直于 OQ 的直线l过 C 的左焦点 F.

53.（2017·北京·高考真题）已知椭圆 C 的两个顶点分别为 A(−2,0)，B(2,0)，焦点在 x 轴上，离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

（I）求椭圆 C 的方程；

（II）点 D 为 x 轴上一点，过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M，N，过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E.求证：$\triangle BDE$ 与$\triangle BDN$ 的面积之比为 4:5.

54.（2016·四川·高考真题）已知椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的两个焦点与短轴的一个端点是直角三角形的三个顶点，直线l：$y=-x+3$与椭圆E有且只有一个公共点 T.

（I）求椭圆E的方程及点T的坐标；

（II）设O是坐标原点，直线l'平行于OT，与椭圆E交于不同的两点A、B，且与直线l交于点P，证明：存在常数λ，使得$|PT|^2=\lambda|PA|\cdot|PB|$，并求$\lambda$的值.

55.（2017·北京·高考真题）已知抛物线 C：$y^2=2px$ 过点 $P(1,1)$. 过点$\left(0,\frac{1}{2}\right)$作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M，N，过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP，ON 交于点 A，B，其中 O 为原点.

(1)求抛物线 C 的方程，并求其焦点坐标和准线方程；

(2)求证：A 为线段 BM 的中点.

考点 04：圆锥曲线的取值范围问题综合

56.（2025·上海·高考真题）已知椭圆Γ:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1(a>\sqrt{5})$，$M(0,m)(m>0)$，$A$ 是Γ的右顶点.

(1)若Γ的焦点$(2,0)$，求离心率 e；

(2)若$a=4$，且Γ上存在一点 P，满足$\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求 m；

(3)已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，l 与Γ交于 C、D 两点，$\angle CMD$为钝角，求 a 的取值范围.

57.（2024·天津·高考真题）已知椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{1}{2}$. 左顶点为$A$，下顶点为$B$，$C$是线段$OB$的中点（$O$为原点），$\triangle ABC$的面积为$\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1)求椭圆的方程.

(2)过点 C 的动直线与椭圆相交于P，Q两点. 在y轴上是否存在点T，使得$\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}\le 0$恒成立. 若存在，求出点$T$纵坐标的取值范围；若不存在，请说明理由.

58.（2023·上海·高考真题）曲线Γ:$y^2=4x$，第一象限内点 A 在 Γ 上，A 的纵坐标是 a.

(1)若 A 到准线距离为 3，求 a；

(2)若 a=4，B 在 x 轴上，AB 中点在Γ上，求点 B 坐标和坐标原点 O 到 AB 距离；

(3)直线l:$x=-3$，令 P 是第一象限 Γ 上异于 A 的一点，直线 PA 交 l 于 Q，H 是 P 在 l 上的投影，若点 A 满足“对于任意 P 都有$|HQ|>4$”，求 a 的取值范围.

59.（2023·全国乙卷·高考真题）在直角坐标系xOy中，以坐标原点O为极点，x轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线C_1的极坐标方程为$\rho=2\sin\theta\left(\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$，曲线$C_2$：$\begin{cases}x=2\cos\alpha\\y=2\sin\alpha\end{cases}$（$\alpha$为参数，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$）.

(1)写出C_1的直角坐标方程；

(2)若直线$y=x+m$既与C_1没有公共点，也与C_2没有公共点，求m的取值范围.

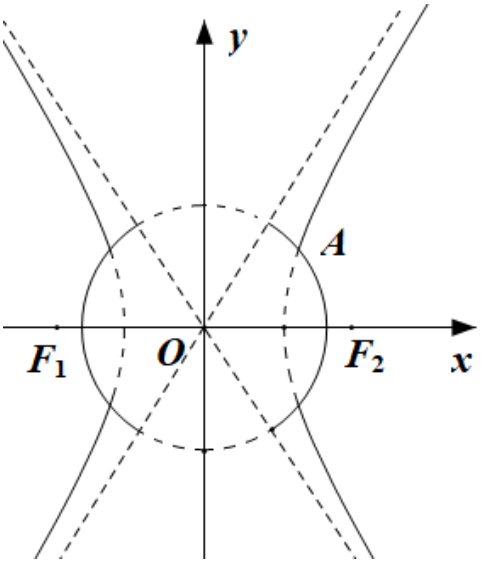
60.（2021·北京·高考真题）已知椭圆E:$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$一个顶点$A(0,-2)$，以椭圆$E$的四个顶点为顶点的四

边形面积为$4\sqrt{5}$.

（1）求椭圆 E 的方程；

（2）过点 $P(0，-3)$的直线 l 斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B，C，直线 AB，AC 分别与直线$y=-3$交于点 M，N，当$|PM|+|PN|\leq 15$ 时，求 k 的取值范围.

61.（2020·上海·高考真题）双曲线$C_1:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$，圆$C_2:x^2+y^2=4+b^2(b>0)$在第一象限交点为$A(x_A,y_A)$，曲线$\Gamma\{\begin{matrix}\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1,|x|>x_A\\ x^2+y^2=4+b^2,|x|>x_A\end{matrix}$.



（1）若$x_A=\sqrt{6}$，求 b；

（2）若$b=\sqrt{5}$，C_2与 x 轴交点记为F_1,F_2，P 是曲线Γ上一点且在第一象限，并满足$|PF_1|=8$，求$\angle F_1PF_2$；

（3）过点$S(0,2+\frac{b^2}{2})$且斜率为$-\frac{b}{2}$的直线l交曲线Γ于 M、N 两点，用 b 的代数式表示$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$，并求出$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$的取值范围.

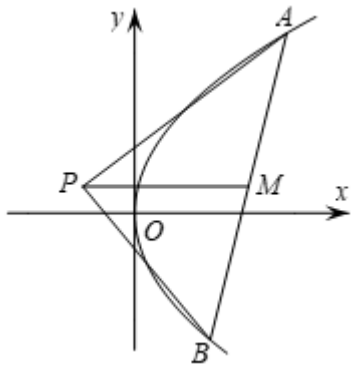
62.（2018·全国 III 卷·高考真题）

在平面直角坐标系xOy中，$\odot O$的参数方程为$\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta\end{cases}$（$\theta$为参数），过点$(0，\ -\sqrt{2})$且倾斜角为$\alpha$的直线$l$与$\odot O$交于$A，\ B$两点.

（1）求α的取值范围；

（2）求AB中点P的轨迹的参数方程.

63.（2018·浙江·高考真题）如图，已知点 P 是 y 轴左侧(不含 y 轴)一点，抛物线 C：$y2=4x$ 上存在不同的两点 A，B 满足 PA，PB 的中点均在 C 上.



（I）设 AB 中点为 M，证明：PM 垂直于 y 轴；

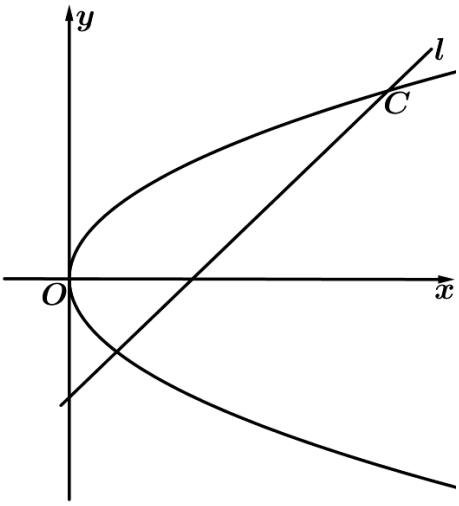
（II）若 P 是半椭圆$x^2+\frac{y^2}{4}=1(x<0)$上的动点，求△PAB 面积的取值范围.

64.（2016·天津·高考真题）设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1(a>\sqrt{3})$的右焦点为$F$，右顶点为$A$，已知$\frac{1}{|OF|}+\frac{1}{|OA|}=\frac{3e}{|FA|}$，其中$O$为原点，$e$为椭圆的离心率.

（1）求椭圆的方程；

（2）设过点A的直线l与椭圆交于点B（B不在x轴上），垂直于l的直线与l交于点M，与y轴交于点H，若$BF\perp HF$，且$\angle MOA\le\angle MAO$，求直线的l斜率的取值范围.

65.（2016·江苏·高考真题）如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l：x−y−2=0，抛物线 C：$y^2=2px$（p＞0）.



（1）若直线 l 过抛物线 C 的焦点，求抛物线 C 的方程；

（2）已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P 和 Q.

①求证：线段 PQ 的中点坐标为$(2-p,-p)$；

②求 p 的取值范围.

66.（2016·全国 II 卷·高考真题）已知椭圆 E:$\frac{x^2}{t}+\frac{y^2}{3}=1$的焦点在$x$轴上，A 是 E 的左顶点，斜率为 k （k＞0）的直线交 E 于 A，M 两点，点 N 在 E 上，MA⊥NA.

（I）当 t=4，$|AM|=|AN|$时，求△AMN 的面积；

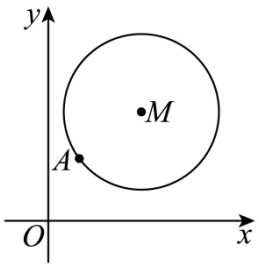
（II）当$2|AM|=|AN|$时，求 k 的取值范围.

67.（2016·江苏·高考真题）如图，在平面直角坐标系xOy中，已知以M为圆心的圆$M:x^2+y^2-12x-14y+60=0$及其上一点 $A(2，4)$.

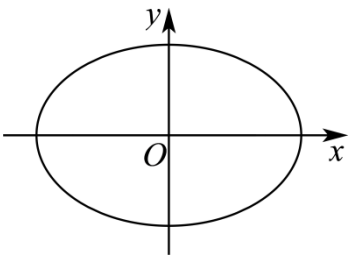
（1）设圆 N 与 x 轴相切，与圆M外切，且圆心 N 在直线 $x=6$ 上，求圆 N 的标准方程；

（2）设平行于 OA 的直线 l 与圆M相交于 B，C 两点，且 $BC=OA$，求直线 l 的方程；

（3）设点 $T（t，0）$满足：存在圆M上的两点 P 和 Q，使得$\overrightarrow{TA}+\overrightarrow{TP}=\overrightarrow{TQ}$,求实数 t 的取值范围.



68.（2016·浙江·高考真题）如图，设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）.



（I）求直线 $y=kx+1$ 被椭圆截得的线段长（用 a、k 表示）；

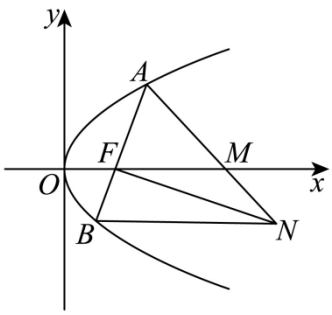
（II）若任意以点 A（0,1）为圆心的圆与椭圆至多有 3 个公共点，求椭圆离心率的取值范围.

69.（2016·天津·高考真题）设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1$（$a>\sqrt{3}$）的右焦点为$F$，右顶点为$A$，已知$\frac{1}{|OF|}+\frac{1}{|OA|}=\frac{3e}{|FA|}$，其中$O$为原点，$e$为椭圆的离心率.

（I）求椭圆的方程；

（II）设过点A的直线l与椭圆交于点B（B不在x轴上），垂直于l的直线与l交于点M，与y轴交于点H，若$BF\perp HF$，且$\angle MOA\le\angle MAO$，求直线的l斜率的取值范围.

70.（2016·浙江·高考真题）如图，设抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点为 F，抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于|AF|–1.



（I）求 p 的值；

（II）若直线 AF 交抛物线于另一点 B，过 B 与 x 轴平行的直线和过 F 与 AB 垂直的直线交于点 N，AN 与 x 轴交于点 M.求 M 的横坐标的取值范围.

考点 05：圆锥曲线的定值、定点问题综合

71.（2020·山东·高考真题）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，且过点$A(2,1)$.

（1）求C的方程：

（2）点M，N在C上，且$AM\perp AN$，$AD\perp MN$，D为垂足．证明：存在定点Q，使得$|DQ|$为定值.

72.（2019·全国 I 卷·高考真题）已知点 A，B 关于坐标原点 O 对称，$|AB|=4$，$\odot M$过点 A，B 且与直线 $x+2=0$ 相切.

（1）若 A 在直线 $x+y=0$ 上，求$\odot M$的半径.

（2）是否存在定点 P，使得当 A 运动时，$|MA|-|MP|$为定值？并说明理由.

73.（2017·全国 III 卷·高考真题）在直角坐标系 xOy 中，曲线$y=x^2+mx-2$与 x 轴交于 A，B 两点，点 C 的坐标为$(0,1)$.当 m 变化时，解答下列问题：

（1）能否出现 $AC\perp BC$ 的情况？说明理由；

（2）证明过 A，B，C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值.

74.（2020·北京·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$过点$A(-2,-1)$，且$a=2b$.

（I）求椭圆 C 的方程：

（II）过点$B(-4,0)$的直线 l 交椭圆 C 于点M,N,直线MA,NA分别交直线$x=-4$于点P,Q．求$\frac{|PB|}{|BQ|}$的值.

75.（2016·北京·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$过点$A(2,0),B(0,1)$两点.

（I）求椭圆C的方程及离心率；

（II）设P为第三象限内一点且在椭圆C上，直线PA与y轴交于点M，直线PB与x轴交于点N，求证：四边形$ABNM$的面积为定值.

76.（2019·全国 III 卷·高考真题）已知曲线$C:y=\frac{x^2}{2}$,D为直线$y=-\frac{1}{2}$上的动点，过D作C的两条切线，切点分别为A,B.

（1）证明：直线AB过定点：

（2）若以$E\left(0,\frac{5}{2}\right)$为圆心的圆与直线$AB$相切，且切点为线段$AB$的中点，求该圆的方程.

77.（2017·全国 I 卷·高考真题）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），$P_1$（1,1），$P_2$（0,1），$P_3$（–1，$\frac{\sqrt{3}}{2}$），$P_4$（1，$\frac{\sqrt{3}}{2}$）四点中恰有三点在椭圆 C 上.

（I）求 C 的方程；

（II）设直线 l 不经过P_2点且与 C 相交于 A，B 两点.若直线P_2A与直线P_2B的斜率的和为-1，证明：l过定点.

考点 06：圆锥曲线的斜率问题综合

78.（2024·北京·高考真题）已知椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，以椭圆$E$的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形.过点$(0,t)\left(t>\sqrt{2}\right)$且斜率存在的直线与椭圆$E$交于不同的两点$A,B$，过点$A$和$C(0,1)$的直线$AC$与椭圆$E$的另一个交点为$D$.

(1)求椭圆E的方程及离心率；

(2)若直线 BD 的斜率为 0，求 t 的值.

79.（2021·新高考全国I卷·高考真题）在平面直角坐标系xOy中，已知点$F_1\left(-\sqrt{17},0\right)$、$F_2\left(\sqrt{17},0\right)$，$|MF_1|-|MF_2|=2$，点$M$的轨迹为$C$.

（1）求C的方程；

（2）设点T在直线$x=\frac{1}{2}$上，过T的两条直线分别交C于A、B两点和P，Q两点，且$|TA|\cdot|TB|=|TP|\cdot|TQ|$，求直线$AB$的斜率与直线$PQ$的斜率之和.

80.（2019·天津·高考真题）设椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F$，上顶点为$B$.已知椭圆的短轴长为 4，离心率为$\frac{\sqrt{5}}{5}$.

（I）求椭圆的方程；

（II）设点P在椭圆上，且异于椭圆的上、下顶点，点M为直线PB与x轴的交点，点N在y轴的负半轴上.若$|ON|=|OF|$（O为原点），且$OP\perp MN$，求直线PB的斜率.

81.（2016·上海·高考真题）双曲线$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，直线$l$过$F_2$且与双曲线交于$A$、$B$两点.

（1）若l的倾斜角为$\frac{\pi}{2}$，$\triangle F_1AB$是等边三角形，求双曲线的渐近线方程；

（2）设$b=\sqrt{3}$，若l的斜率存在，且$(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B})\cdot\overrightarrow{AB}=0$，求$l$的斜率.

82.（2017·全国 I 卷·高考真题）设 A，B 为曲线 C：$y=\frac{x^2}{4}$上两点，A 与 B 的横坐标之和为 4.

（1）求直线 AB 的斜率；

（2）设 M 为曲线 C 上一点，C 在 M 处的切线与直线 AB 平行，且 $AM\perp BM$，求直线 AB 的方程.

考点 07：圆锥曲线与其他知识的综合

83.（2024·新课标II卷·高考真题）已知双曲线$C:x^2-y^2=m(m>0)$，点$P_1(5,4)$在C上，k为常数，$0<k<1$．按照如下方式依次构造点$P_n(n=2,3,\ldots)$：过P_{n-1}作斜率为k的直线与C的左支交于点Q_{n-1}，令P_n为Q_{n-1}关于y轴的对称点，记P_n的坐标为(x_n,y_n).

(1)若$k=\frac{1}{2}$，求x_2,y_2；

(2)证明：数列$\{x_n-y_n\}$是公比为$\frac{1+k}{1-k}$的等比数列；

(3)设S_n为$\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$的面积，证明：对任意正整数$n$，$S_n=S_{n+1}$.

84.（2022·全国甲卷·高考真题）在直角坐标系xOy中，曲线C_1的参数方程为$\begin{cases}x=\frac{2+t}{6}\\ y=\sqrt{t}\end{cases}$（$t$为参数），曲线$C_2$的参数方程为$\begin{cases}x=-\frac{2+s}{6}\\ y=-\sqrt{s}\end{cases}$（$s$为参数）.

(1)写出C_1的普通方程；

(2)以坐标原点为极点，x轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线C_3的极坐标方程为$2\cos\theta-\sin\theta=0$，求C_3与C_1交点的直角坐标，及C_3与C_2交点的直角坐标.

85.（2021·全国乙卷·高考真题）在直角坐标系xOy中，$\odot C$的圆心为$C(2,1)$，半径为1.

（1）写出$\odot C$的一个参数方程;

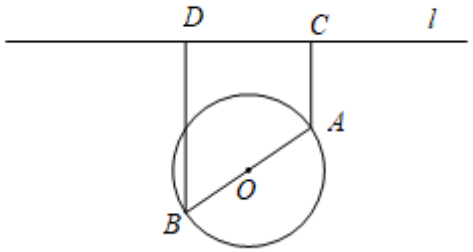
（2）过点$F(4,1)$作$\odot C$的两条切线．以坐标原点为极点，x轴正半轴为极轴建立极坐标系，求这两条切线的极坐标方程.

86.（2018·全国III卷·高考真题）已知斜率为k的直线l与椭圆C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$交于$A$，$B$两点，线段$AB$的中点为$M(1,\ m)(m>0)$.

（1）证明：$k<-\frac{1}{2}$;

（2）设F为C的右焦点，P为C上一点,且$\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=\vec{0}$．证明：$|\overrightarrow{FA}|$，$|\overrightarrow{FP}|$，$|\overrightarrow{FB}|$成等差数列，并求该数列的公差.

87.（2019·江苏·高考真题）如图，一个湖的边界是圆心为O的圆，湖的一侧有一条直线型公路l，湖上有桥AB（AB是圆O的直径）．规划在公路l上选两个点P、Q，并修建两段直线型道路PB、QA．规划要求:线段PB、QA上的所有点到点O的距离均不小于圆O的半径.已知点A、B到直线l的距离分别为AC和BD（C、D为垂足），测得AB=10，AC=6，BD=12（单位:百米）.



（1）若道路PB与桥AB垂直，求道路PB的长；

（2）在规划要求下，P和Q中能否有一个点选在D处？并说明理由；

（3）对规划要求下，若道路PB和QA的长度均为d（单位：百米）.求当d最小时，P、Q两点间的距离

88．（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左焦点为$F(-1,0)$，离心率为$\frac{1}{2}$．

(1)求C的方程；

(2)设O为坐标原点，过F且斜率大于0的动直线l与C交于P，Q两点，其中Q在第三象限，直线PO与C的另一个交点为R．

（i）若$\triangle PQR$的面积是$\triangle PFO$的面积的3倍，求l的方程；

（ii）求$\tan\angle PQR$的最小值．

89．（2026·新课标全国Ⅱ卷·高考真题）椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$），过右焦点且与x轴垂直的直线被E截得的长度为$\sqrt{2}$．

(1)求E的离心率．

(2)O为坐标原点，给定点$G(t_0,0)(t_0\neq 0)$，$A(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$在E上，过点A作y轴的垂线，垂足为B，AO与GB交于点P．当A在E上运动时，P的轨迹为M．

（i）求M的方程；

（ii）M是否有中心点？当t_0为何值时，M有中心点？当M有中心点时，平移M到M'，使O为M'的中心点，说明M'的形状.

90．（2026·北京卷·高考真题）已知椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点是$(2,0)$，离心率为$\frac{1}{2}$．

(1)求E的方程；

(2)过点$A(1,1)$，斜率为$k(k\neq\pm1)$的直线交椭圆E于B、C两点，B关于$y=x$的对称点为D，DC交$y=x$于Q，若$\left|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}\right|=\frac{5}{8}$，求$k$．

91．（2026·天津卷·高考真题）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为$\frac{1}{2}$，椭圆被直线$x=b$截得的线段长为$\sqrt{3}$．

(1)求C的标准方程；

(2)斜率为$-\sqrt{3}$的直线与圆$x^2+y^2=b^2$相切，且该直线交椭圆于$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$（$y_1<y_2$），A是椭圆的上顶点．记直线AP，AQ的斜率分别为k_1，k_2，求$\frac{k_1}{k_2}$．

92．（2026·上海卷·高考真题）已知双曲线$\Gamma:\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，过点$M(m,0)$作不垂直于$x$轴的直线$l$交双曲线$\Gamma$于$A$、$B$两点.

(1)求双曲线离心率；

(2)若点$A(\sqrt{3},1)$，点B在双曲线的右支上，且B是AM的中点，求直线l的斜率；

(3)若$m>0$，F_1，F_2分别是双曲线Γ的左右焦点，A'是A关于y轴的对称点，若存在直线l使得$\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求$m$

的取值范围.

93．（2026·上海卷·高考真题）已知双曲线$\Gamma:x^2-y^2=1$，点P在Γ上，F_1，F_2分别为双曲线的左、右焦点.

(1)求点$(2,0)$到双曲线渐近线的距离；

(2)若$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$，求$S_{\triangle PF_1F_2}$；

(3)记Ω为双曲线Γ满足$\begin{cases}x>0\\y\geq -1\end{cases}$和$\begin{cases}x<0\\y\leq -1\end{cases}$的部分；直线$l$，$m$均过右焦点$F_2$，$l$与$\Omega$交于$P$，$Q$两点（分别在第一、第四象限），$m$与$\Omega$交于$M$，$N$两点（分别在第三、四象限），问：是否存在常数$\lambda$，使得对任意直线$l$，都存在唯一对应的直线$m$满足$\lambda|PQ|=|MN|$？若存在，求出$\lambda$的值；若不存在，请说明理由.